



MANUAL DE USUARIO

**MODELO DINÁMICO EN SISTEMA DE APOYO A
LAS DECISIONES DE PLANIFICACIÓN PARA LA
PRODUCCIÓN DEL VINO BLANCO EN LA
BODEGA DE LONTUÉ**



Este manual expone el proyecto:

Software de planificación para la producción de vino

Este manual tiene como objetivo guiar a los usuarios en el uso del software de planificación de la producción para la bodega de Lontué. Este sistema fue desarrollado como parte de un proyecto de titulación en colaboración con la Universidad Católica del Norte, diseñado para optimizar la planificación y gestión del proceso productivo del vino blanco.

El software permite realizar asignaciones dinámicas y eficientes de recursos, adaptándose a los cambios que puedan surgir en el transcurso del día. Si bien el sistema está operativo, se encuentra en constante evolución, manteniéndose abierto a ajustes y mejoras futuras. A lo largo de este manual, se explicará de manera detallada cada funcionalidad, asegurando que los usuarios puedan aprovechar al máximo las capacidades de la herramienta.



Índice

05	Inicio
05	Vista home
06	Vista principal
07	Sección 1: Carga de inputs
08	Sección 2: Añadir, habilitar o deshabilitar máquina
12	Sección 3: Eliminar o modificar máquina
15	Iniciar programación
16	Reportes y resultados



Software de planificación

El software brinda una herramienta de planificación basada en la nube, diseñada para facilitar la toma de decisiones diarias y crear una programación eficiente de los procesos en la bodega.

Consideraciones:

El software incluye los siguientes procesos: despalillado, prensado, pre-flotación, flotación y fermentación.

Los identificadores de las máquinas están asociados a cada proceso de la siguiente manera:

- Despalillado: P_01
- Prensado: PR_01
- Pre-flotación: CubaPF_01
- Flotación: FLT_01
- Fermentación: CubaF_01



Inicio

Para comenzar a utilizar la aplicación, es necesario acceder al enlace:

<https://capstonefront.cfapps.br10.hana.ondemand.com/>

Vista home

Al acceder al sitio web, se visualizará la pantalla mostrada en la siguiente imagen:



Para continuar hacia la vista principal, será necesario hacer clic en el botón "Iniciar".

Vista principal

En la vista principal, se presenta una casilla destinada al ingreso del input del sistema, junto con varios botones que permiten ajustar los parámetros del proceso (presettings).



A continuación, se describirán en detalle las diferentes secciones que conforman la vista principal.



Sección 1: Carga de input

La sección 1 es la encargada de subir el archivo de programa de vendimia.

1 Carga de archivos

Ingresar programa vendimia

Solo archivo tipo .xlsx

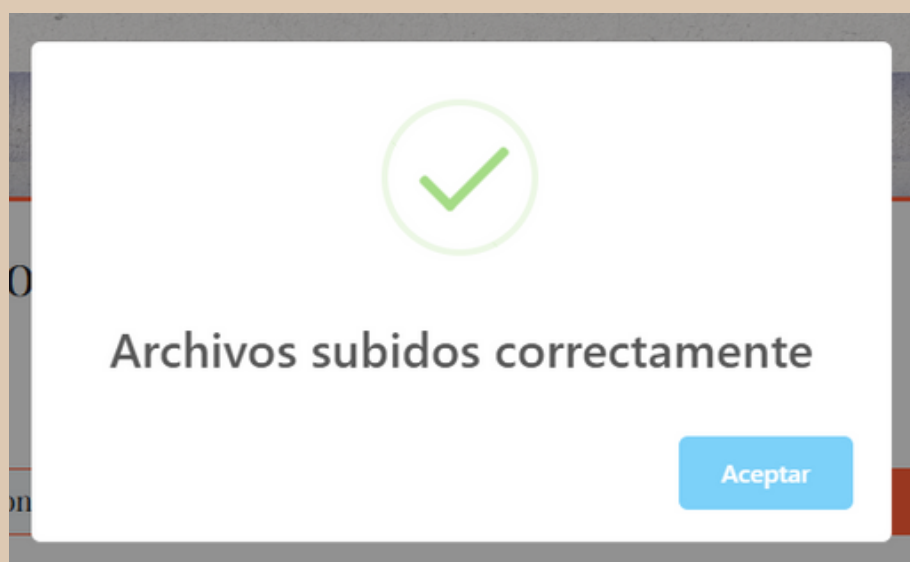
Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Cargar

Pasos a seguir:

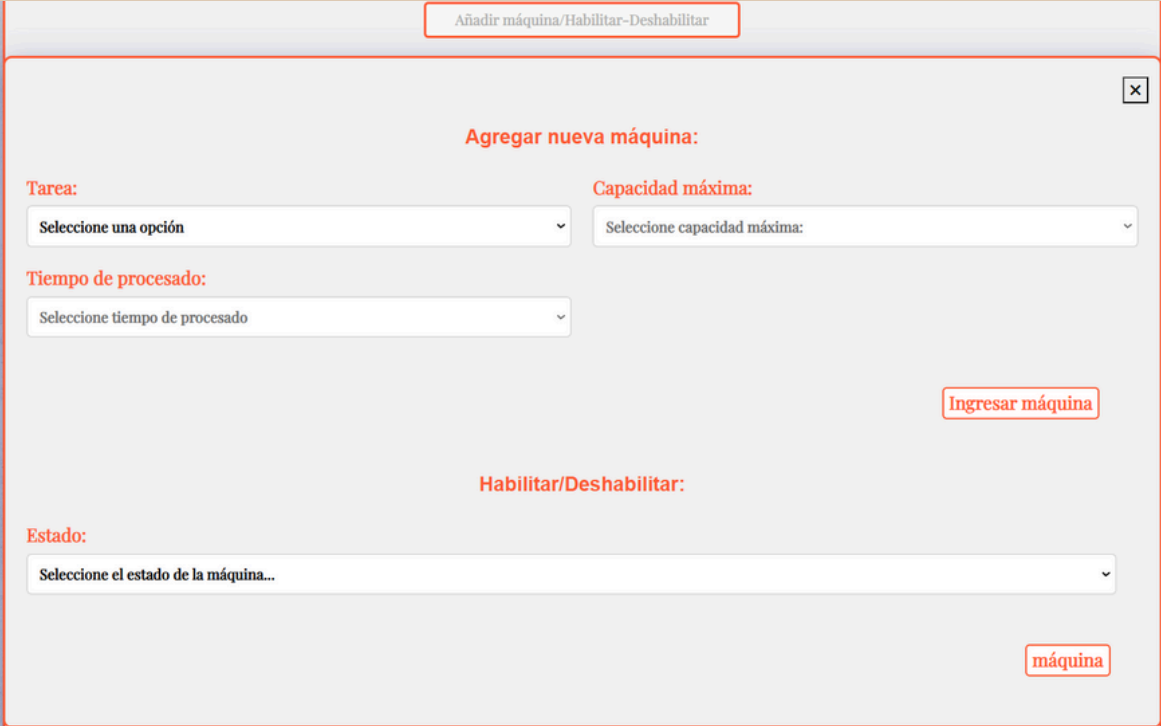
1. Presionar el botón "Seleccionar archivo" y buscar en el explorador de archivos del dispositivo el programa de vendimia, cuya extensión debe ser .xlsx y debe contener en su nombre 'programa vendimia'.
2. Oprimir el botón "Cargar".
3. Esperar la carga de los archivos. Una vez subido aparecerá el siguiente cuadro.



4. Seleccionar "aceptar".

Sección 2: Añadir, habilitar o deshabilitar

Esta sección incorpora dos funcionalidades adicionales que se activan al hacer clic en el botón "Añadir máquina / Habilitar - Deshabilitar", tal como se muestra en la imagen siguiente.



Formulario de configuración de máquina:

Añadir máquina/Habilitar-Deshabilitar

Agregar nueva máquina:

Tarea: Seleccione una opción

Capacidad máxima: Seleccione capacidad máxima:

Tiempo de procesado: Seleccione tiempo de procesado

Ingresar máquina

Habilitar/Deshabilitar:

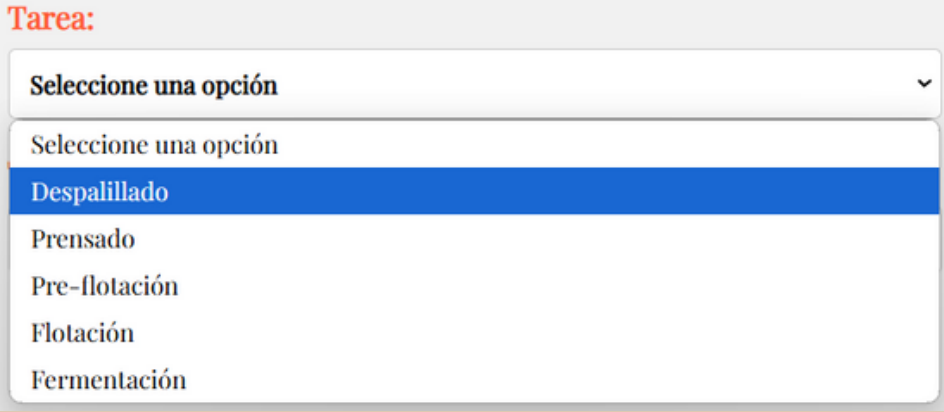
Estado: Seleccione el estado de la máquina...

máquina

Agregar nueva máquina

Pasos a seguir:

1. Elegir el proceso al que se incorporará una nueva máquina.



Tarea:

Seleccione una opción

Seleccione una opción

Despalillado

Prensado

Pre-flotación

Flotación

Fermentación

2. Especificar la capacidad máxima de la máquina, con la unidad ajustándose automáticamente según el proceso elegido.

Capacidad máxima:

Seleccione capacidad máxima:

Seleccione capacidad máxima:

- 10.000 Kilos
- 20.000 Kilos
- 30.000 Kilos
- 40.000 Kilos
- 50.000 Kilos
- 60.000 Kilos
- 70.000 Kilos
- 80.000 Kilos
- 90.000 Kilos
- 100.000 Kilos

Para despillado y prensado

Capacidad máxima:

Seleccione capacidad máxima:

Seleccione capacidad máxima:

- 10.000 litros
- 20.000 litros
- 30.000 litros
- 40.000 litros
- 50.000 litros
- 60.000 litros
- 70.000 litros
- 80.000 litros
- 90.000 litros
- 100.000 litros

Para pre-flotación, flotación y fermentación

3. Indicar el tiempo de operación de la máquina.

Tiempo de procesado:

1 hrs

Seleccione tiempo de procesado

1 hrs

2 hrs

3 hrs

4 hrs

5 hrs

6 hrs

7 hrs

8 hrs

9 hrs

10 hrs

11 hrs

12 hrs

4. Hacer clic en el botón "Ingresar máquina". Se abrirá una ventana para confirmar la acción.

✓

Máquina agregada correctamente

Aceptar

5. Aceptar

Habilitar / Deshabilitar

Habilitar/Deshabilitar:

Estado:

Seleccione el estado de la máquina...

máquina

Pasos a seguir:

1. Elegir el estado actual de la máquina que se desea habilitar o deshabilitar.

Estado:

Seleccione el estado de la máquina...

Seleccione el estado de la máquina...

Habilitado

Deshabilitado

2. Elegir el proceso asignado a la máquina, opción que se activará una vez completado el paso 1.

Nombre del proceso:

Seleccione el proceso...

Seleccione el proceso...

Despalillado

Fermentación

Flotación

Pre-flotación

Prensado

3. Elegir el ID de la máquina, opción que estará disponible después de completar el paso 2.

Id máquina:

Selecciona una máquina

Selecciona una máquina

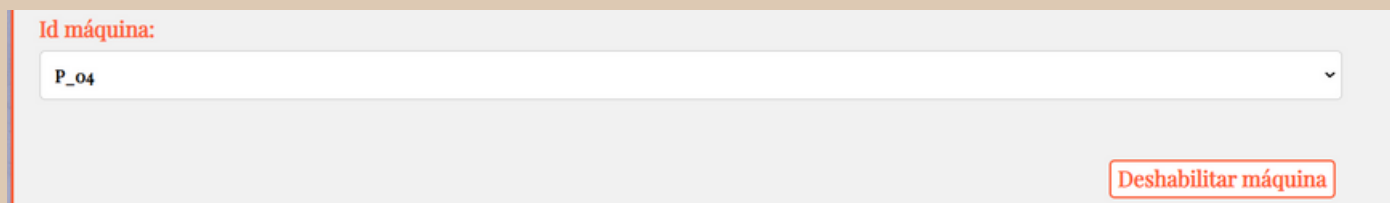
P_01

P_02

P_03

P_04

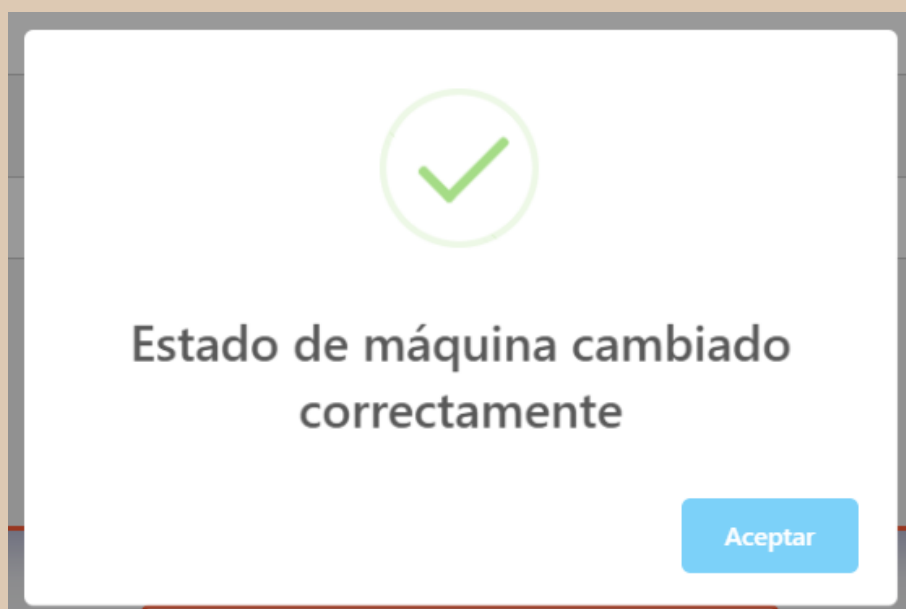
4. Presionar el botón "Habilitar máquina" o "Deshabilitar máquina", según corresponda.



The screenshot shows a light gray rectangular panel. At the top left, the text "Id máquina:" is displayed in red. Below it is a white dropdown menu with "P_04" selected and a small downward arrow on the right. In the bottom right corner of the panel, there is a red rectangular button with the text "Deshabilitar máquina" in white.

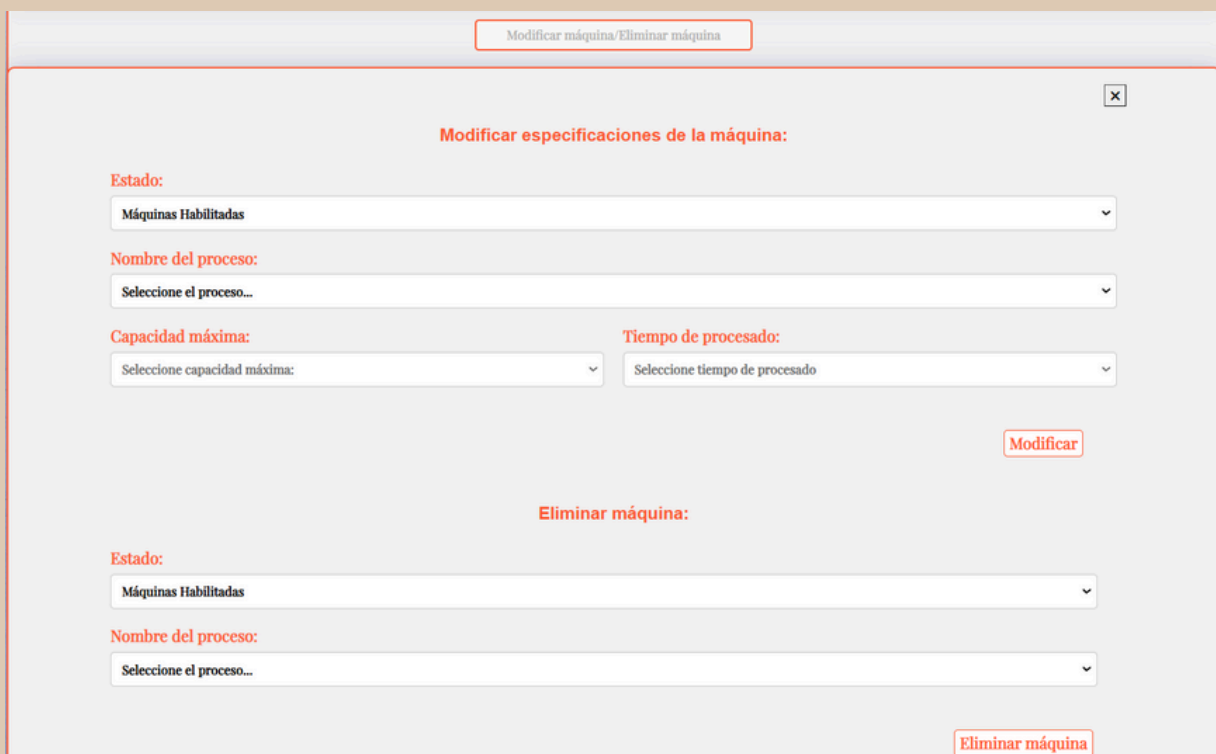
Es importante señalar que el botón se ajusta automáticamente, ofreciendo una opción específica según el estado seleccionado en el paso 1.

5. Aceptar



Sección 3: Modificar o eliminar máquina

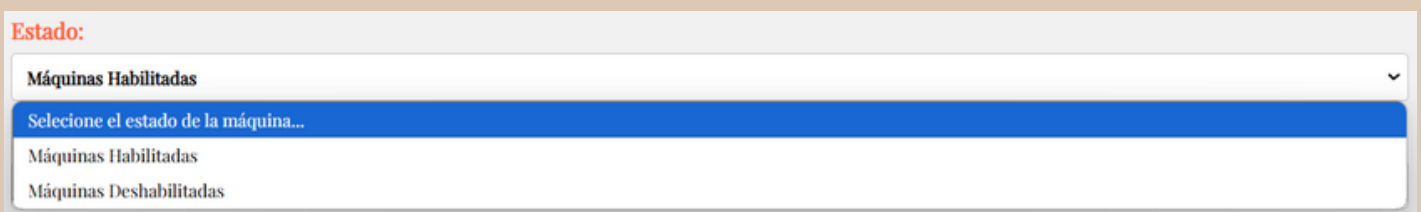
Esta sección presenta dos nuevas funciones del sistema que se activan al hacer clic en el botón "Eliminar máquina/Modificar máquina", tal como se muestra en la imagen.



Modificar máquina

Pasos a seguir:

1. Elegir el estado actual de la máquina cuyos parámetros necesitan ser modificados.



2. Elegir el proceso que realiza la máquina.

Nombre del proceso:

Seleccione el proceso...

Seleccione el proceso...

Despalillado

Fermentación

Flotación

Pre-flotación

Prensado

3. Escoger el Id de la máquina que necesita ajustes. Esta opción estará disponible una vez completado el paso 2.

4. Modificar los parámetros requeridos, los cuales pueden ser la capacidad máxima de la máquina y/o su tiempo de procesado.

Id máquina:

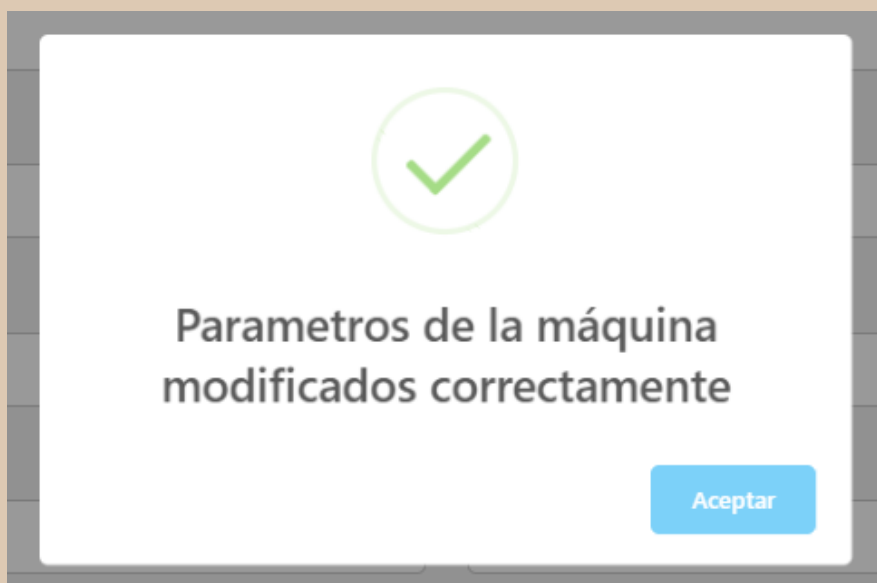
P_04

Capacidad máxima: 30.000 Kilos

Tiempo de procesado: 2 hrs

Modificar

5. Presionar el botón “Modificar máquina” para finalizar la configuración



Eliminar máquina

Eliminar máquina:

Estado:

Máquinas Habilitadas

Nombre del proceso:

Seleccione el proceso...

Eliminar máquina

Pasos a seguir:

1. Elegir el estado actual de la máquina que se desea eliminar del sistema.
2. Indicar el proceso asociado a la máquina seleccionada.
3. Escoger el identificador único (Id) de la máquina correspondiente.

Estado:

Máquinas Deshabilitadas

Nombre del proceso:

Despallado

Id máquina:

P_04

Eliminar máquina

4. Presionar el botón "Eliminar máquina".



Máquina se ha eliminado
correctamente

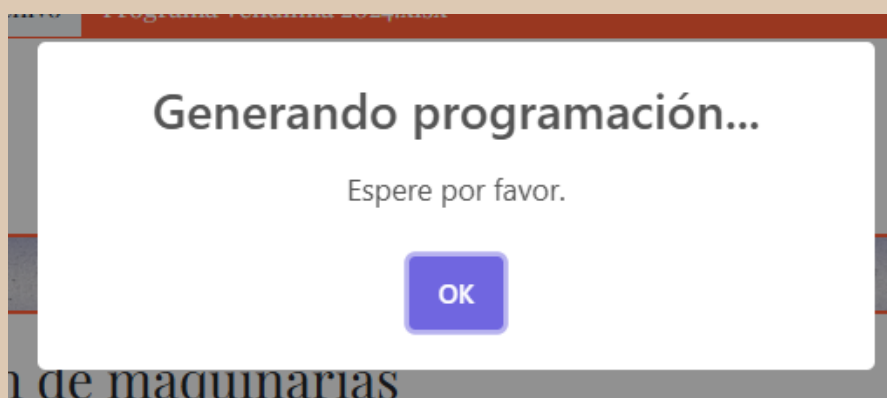
Aceptar

Iniciar Programación

Una vez completada la carga inicial de archivos y configuradas las opciones del sistema, se puede iniciar la programación del día pulsando el botón "Iniciar Programación".

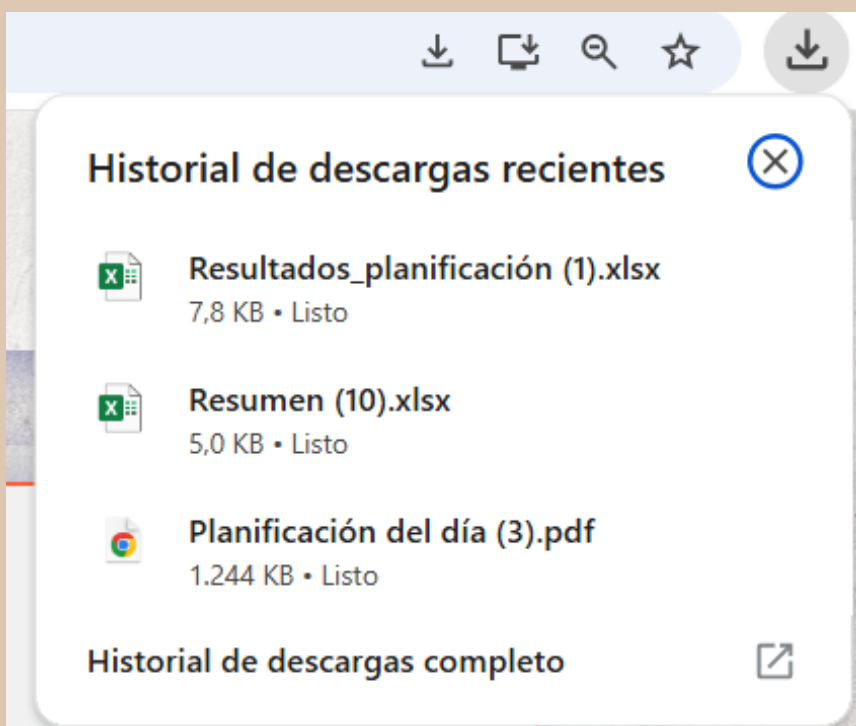
The screenshot displays a two-step process for starting the programming. Step 1, 'Carga de archivos', includes a title 'Ingresar programa vendimia', a file type restriction 'Solo archivo tipo .xlsx', a file selection area with a 'Seleccionar archivo' button and a file named 'Programa Vendimia 2024.xlsx', and a 'Cargar' button. Step 2, 'Administración de maquinarias', features three buttons: 'Añadir máquina/Habilitar-Deshabilitar', 'Modificar máquina/Eliminar máquina', and a highlighted 'Iniciar Programación' button.

Al hacer clic en el botón, se iniciará la carga del programa y se desplegará la siguiente ventana.



Reportes y resultados

Una vez finalizada la carga del programa, se descargan automáticamente los archivos indicados a continuación.



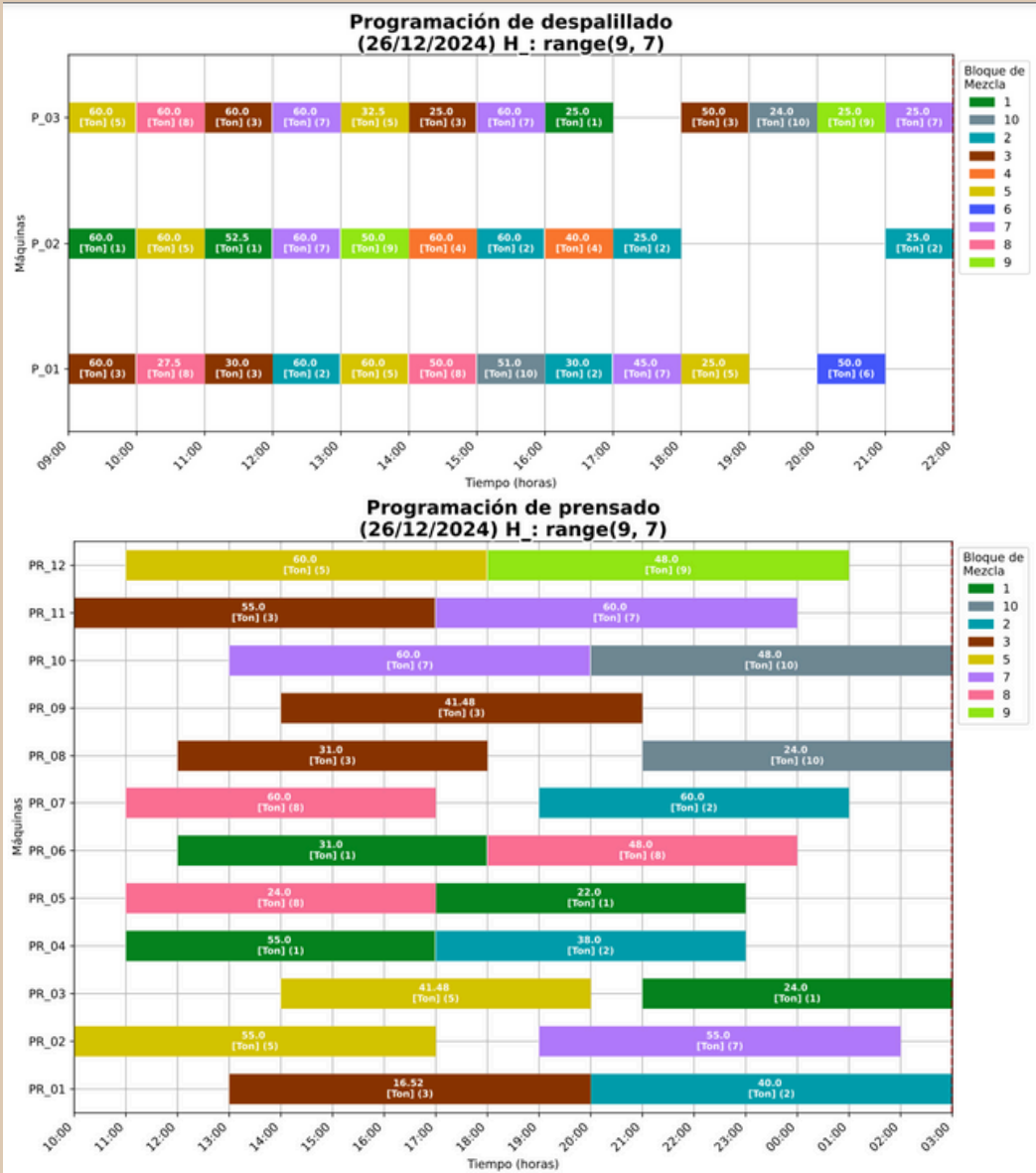
Resumen

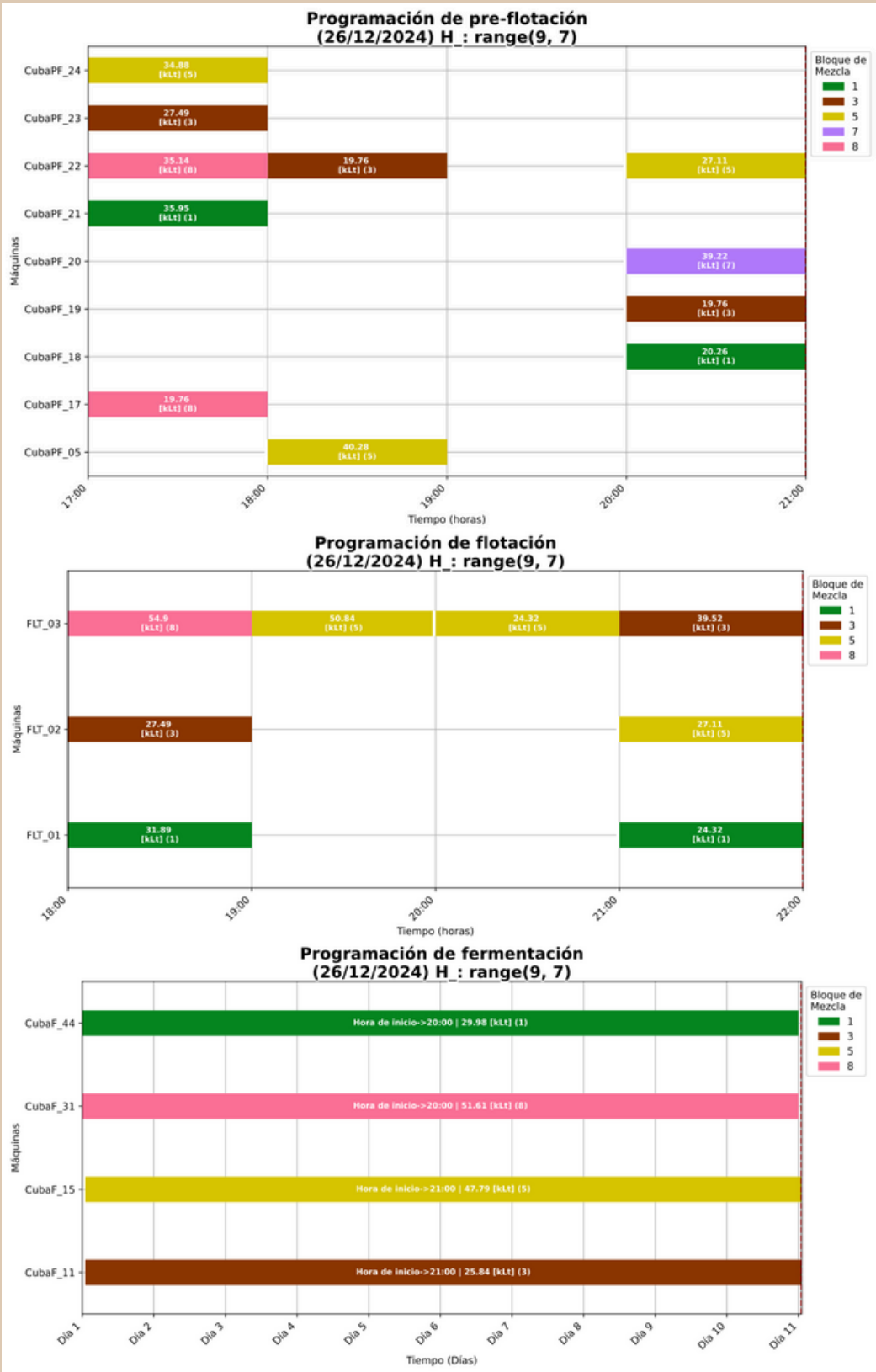
Entrega en un archivo .xlsx la información sobre la cantidad que procesa cada tarea del proceso productivo en el horizonte que se esta planificando.

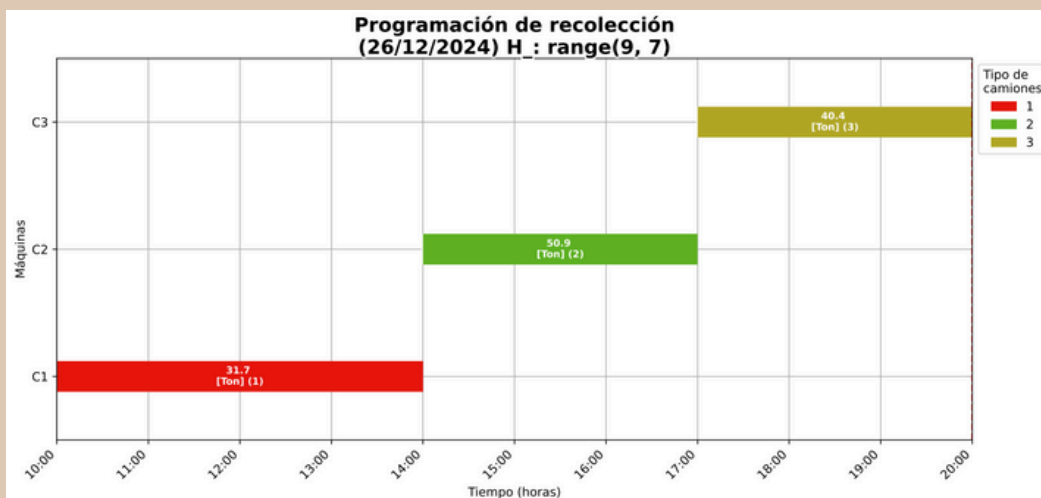
Proceso	Cantidad procesada	Unidad de medida
Despalillado	1487,5	[Ton]
Prensado	997,48	[Ton]
Pre-flotación	319,61	[kLt]
Flotación	280,39	[kLt]
Fermentación	155,22	[kLt]

Planificación del día

Este documento entrega la planificación del día de cada una de las etapas del proceso productivo, además de la información de la llegada de los camiones con sus patentes respectivas y la asignación de estas a las maquinas despalladores.







Instante 9 (09:00 horas (día actual)):

Llegan 25.0 Ton de bloque 5 con patentes: EZ8068

Llegan 12.5 Ton de bloque 11 con patentes: Sin Patente

Instante 14 (14:00 horas (día actual)):

Llegan 25.0 Ton de bloque 5 con patentes: Sin Patente

Instante 20 (20:00 horas (día actual)):

Llegan 25.0 Ton de bloque 2 con patentes: BG6494

Llegan 37.5 Ton de bloque 6 con patentes: SY3878, BDZW11

Llegan 25.0 Ton de bloque 9 con patentes: SP2534

Llegan 25.0 Ton de bloque 11 con patentes: PF3756

Instante 22 (22:00 horas (día actual)):

Llegan 37.5 Ton de bloque 6 con patentes: UF9688, RS7238

Llegan 25.0 Ton de bloque 11 con patentes: GA8180, ET4560

Instante 23 (23:00 horas (día actual)):

Llegan 25.0 Ton de bloque 2 con patentes: EZ8068

Llegan 25.0 Ton de bloque 6 con patentes: KJ1403

Llegan 25.0 Ton de bloque 11 con patentes: WV6797

maquina	grupo	tiempo	patentes	Ton asignadas	Mensaje
P 01	3	9	['BJ1771', 'DG3123', 'BC9540', 'BRC151', 'LV9428', 'TY3616']	60.0	Por capacidad de 60.0, 40.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 01	8	10	['BGHZ82']	12.5	Por limitacion de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 01	3	11	['UH3074', 'FWXD87', 'DRRW58']	50.0	
P 01	2	12	['DH5581', 'NZ5868']	25.0	
P 01	5	13	['UC9290', 'NP6153']	50.0	
P 01	8	14	['PH2364']	12.5	Por limitacion de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 01	10	15	['BG6494']	25.0	
P 01	2	16	[]	0.0	Por limitacion de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 01	7	17	['WE9760', 'KK2484']	25.0	
P 01	5	18	['NV2987']	25.0	
P 01	6	20	['RS7238', 'PYGS69']	50.0	
P 02	1	9	['DI7906', 'PF3756', 'KK1522', 'HU4043', 'ER1474', 'FG3050']	60.0	Por capacidad de 60.0, 15.0 TON pasan a la siguiente programación.
P 02	5	10	['BKXR19', 'KE2068']	50.0	
P 02	1	11	['W16973']	25.0	
P 02	7	12	['NZ5868', 'DH5581']	25.0	
P 02	9	13	[]	0.0	Por limitacion de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 02	4	14	['SE3560']	25.0	
P 02	2	15	['SU8439', 'GA8180']	25.0	
P 02	4	16	[]	0.0	Por limitacion de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 02	2	17	['WE9760', 'KK2484']	25.0	
P 02	2	21	[]	0.0	Por limitacion de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 03	5	9	['YG1739', 'YR6113', 'EZ8068', 'BKXH53']	60.0	Por capacidad de 60.0, 27.5 TON pasan a la siguiente programación.
P 03	8	10	['BGHZ82']	12.5	Por limitacion de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 03	3	11	['UH3074', 'FWXD87', 'DRRW58']	50.0	
P 03	7	12	['NZ5868', 'DH5581']	25.0	
P 03	5	13	['UC9290', 'NP6153']	50.0	
P 03	3	14	[]	0.0	Por limitacion de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 03	7	15	['GA8180', 'SU8439']	25.0	
P 03	1	16	[]	0.0	Por limitacion de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 03	3	18	['ER1474']	12.5	Por limitacion de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 03	10	19	[]	0.0	Por limitacion de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente
P 03	9	20	['PN6229']	25.0	
P 03	7	21	[]	0.0	Por limitacion de Modelo, Faltan Patentes y Kilos Asignados Visualmente

Resultados planificación

Entrega un archivo .xlsx con las decisiones al detalle de las asignaciones del modelo. Este documento sirve como respaldo al pdf de planificación. Además entrega el lote disponible para la siguiente tarea.

Tarea	Máquina	Bloque	Inicio	Duración	Fin	Tamaño [Ton]	Lote de salida
Prensado	PR_04	1	11	6	17	55	35,95
Prensado	PR_04	2	17	6	23	38	24,84
Despalillado	P_02	1	9	1	10	60	57,6
Despalillado	P_02	1	11	1	12	52,5	50,4
Despalillado	P_02	2	15	1	16	60	57,6
Despalillado	P_02	2	17	1	18	25	24
Despalillado	P_02	2	21	1	22	25	24
Despalillado	P_02	4	14	1	15	60	57,6
Despalillado	P_02	4	16	1	17	40	38,4
Despalillado	P_02	5	10	1	11	60	57,6
Despalillado	P_02	7	12	1	13	60	57,6
Despalillado	P_02	9	13	1	14	50	48
Fermentación	CubaF_31	8	19	1	20	67,9056	51,61
Pre-flotación	CubaPF_21	1	17	1	18	47,3	35,95
Prensado	PR_05	1	17	6	23	22	14,38
Prensado	PR_05	8	11	6	17	24	15,69
Fermentación	CubaF_44	1	19	1	20	39,4424	29,98
Prensado	PR_02	5	10	7	17	55	35,95
Prensado	PR_02	7	19	7	26	55	35,95
Prensado	PR_10	7	13	7	20	60	39,22
Prensado	PR_10	10	20	7	27	48	31,37
Fermentación	CubaF_11	3	20	1	21	34	25,84
Pre-flotación	CubaPF_24	5	17	1	18	45,9	34,88
Prensado	PR_01	2	20	7	27	40	26,14
Prensado	PR_01	3	13	7	20	16,523503	10,8
Despalillado	P_01	2	12	1	13	60	57,6
Despalillado	P_01	2	16	1	17	30	28,8
Despalillado	P_01	3	9	1	10	60	57,6
Despalillado	P_01	3	11	1	12	30	28,8